

Hw3

zmpark

2. 一位篮球运动员练习投篮 100 次，且已知他前两次只投进了一次。从第 3 球开始，假设他每次投篮的命中率为其前面所投进球的比率。求他最终在这 100 次投篮中投进次数的分布律。

解法 1: 设后 98 次投篮中共命中 j 次，则最终共命中 $j + 1$ 次。

先考虑后 98 次投篮中一个含 j 次命中、 $98 - j$ 次未命中的具体排列。由于前两次恰有一次命中、一次未命中，因此在这一排列中，各次命中所对应的分子依次为

$$1, 2, \dots, j,$$

各次未命中所对应的分子依次为

$$1, 2, \dots, 98 - j,$$

而各次投篮概率的分母依次为

$$2, 3, \dots, 99.$$

故任一这样的具体排列发生的概率均为

$$\frac{j!(98-j)!}{2 \cdot 3 \cdots 99} = \frac{j!(98-j)!}{99!}.$$

含 j 次命中的排列共有 $\binom{98}{j}$ 个，因此

$$P(X = j + 1) = \binom{98}{j} \frac{j!(98-j)!}{99!} = \frac{1}{99}, \quad j = 0, 1, \dots, 98.$$

所以

$$P(X = k) = \frac{1}{99}, \quad k = 1, 2, \dots, 99.$$

解法 2: 设 X_n 表示前 n 次投篮的命中次数，并记

$$p_{n,k} = P(X_n = k).$$

已知 $X_2 = 1$ ，故

$$p_{2,1} = 1.$$

由全概率公式,

$$p_{n+1,k} = p_{n,k} \left(1 - \frac{k}{n}\right) + p_{n,k-1} \frac{k-1}{n}.$$

下面归纳证明

$$p_{n,k} = \frac{1}{n-1}, \quad k = 1, 2, \dots, n-1.$$

当 $n = 2$ 时显然成立。若对 n 成立, 则

$$\begin{aligned} p_{n+1,k} &= \frac{1}{n-1} \frac{n-k}{n} + \frac{1}{n-1} \frac{k-1}{n} \\ &= \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

故结论对所有 $n \geq 2$ 成立。

取 $n = 100$, 得到

$$P(X_{100} = k) = \frac{1}{99}, \quad k = 1, 2, \dots, 99.$$

6. 设 10 件产品中有 8 件是正品, 2 件是次品。现每次不放回地抽取一件产品直到取到正品为止。以 X 记抽取的次数, 试求 X 的分布律和分布函数。

解: 显然 X 的可能取值为 1, 2, 3, 且

$$\begin{aligned} P(X = 1) &= \frac{8}{10} = \frac{4}{5}, \\ P(X = 2) &= \frac{2}{10} \cdot \frac{8}{9} = \frac{8}{45}, \\ P(X = 3) &= \frac{2}{10} \cdot \frac{1}{9} = \frac{1}{45}. \end{aligned}$$

因此分布律为

$$\begin{array}{c|ccc} X & 1 & 2 & 3 \\ \hline P & \frac{4}{5} & \frac{8}{45} & \frac{1}{45} \end{array}.$$

分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ \frac{4}{5}, & 1 \leq x < 2, \\ \frac{44}{45}, & 2 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$$

8. 向目标进行 20 次独立射击, 且假设每次射击的命中率为 0.2。若以 X 记命中的次数, 试求概率 $P(X \geq 1)$ 及 X 最有可能的取值。

解: 由题意

$$P(X = k) = \binom{20}{k} (0.2)^k (0.8)^{20-k}, \quad k = 0, 1, \dots, 20.$$

因此

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (0.8)^{20} \approx 0.9885.$$

为比较相邻两项的大小, 计算

$$\frac{P(X = k + 1)}{P(X = k)} = \frac{20 - k}{k + 1} \cdot \frac{0.2}{0.8} = \frac{20 - k}{4(k + 1)}.$$

当 $k = 0, 1, 2, 3$ 时, 该比值大于 1; 当 $k \geq 4$ 时, 该比值小于 1.

因此

$$P(X = 0) < \cdots < P(X = 4) > P(X = 5) > \cdots,$$

所以 X 最有可能的取值为 4

注: 若 $X \sim B(n, p)$, 则二项分布的众数为

$$\lfloor (n + 1)p \rfloor,$$

当 $(n + 1)p$ 为整数时, 有两个众数:

$$(n + 1)p - 1, \quad (n + 1)p.$$

13. 一个系统包含了 1000 个零件, 各个零件是否出故障是相互独立的, 并且在一个月内存故障的概率为 0.001. 试利用泊松分布求系统在一个月内存正常运转 (即没有零件出故障) 的概率。

解: 由于 n 较大、 p 较小, 用 Poisson 分布近似, 其中

$$\lambda = np = 1000 \times 0.001 = 1.$$

因此

$$X \sim \text{Poi}(\lambda)$$

故

$$P(X = 0) = e^{-1} \frac{1^0}{0!} = e^{-1} \approx 0.3679.$$

16. 某航空公司知道预订航班的乘客有 0.05 的概率最终不会来搭乘, 为了盈利更多, 他们的政策是接受比实际座位更多的预订。若一个恰有 50 个座位的航班一共被预订了 52 张票, 问最终出现无法满足所有乘客乘坐要求的情况的概率大约是多少? 结果精确到小数点后两位。

解: 设 X 为最终没有来搭乘的乘客人数, 用 Poisson 分布近似,

$$\lambda = np = 52 \times 0.05 = 2.6.$$

则

$$X \sim \text{Poi}(2.6).$$

无法满足所有乘客乘坐要求, 当且仅当实际到达人数超过 50, 即没有来搭乘的人数不超过 1。因此

$$P(X \leq 1) = e^{-2.6}(1 + 2.6) \approx 0.2674.$$

17. 假定有 100 万注彩票出售, 其中有 100 注有奖。

(1) 若一个人买了 100 注, 求其中奖的概率; (2) 一个人买多少注, 才能保证有 0.95 的概率中奖?

解: 单注彩票中奖概率为

$$p = \frac{100}{10^6} = 10^{-4}.$$

(1) 设 X 为所买 100 注中的中奖注数, 则

$$X \sim \text{Poi}(100 \times 10^{-4}) = \text{Poi}(0.01).$$

因此

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - e^{-0.01} \approx 0.00995.$$

(2) 若购买 n 注, 则

$$X \sim \text{Poi}(10^{-4}n).$$

要求

$$P(X \geq 1) = 1 - e^{-10^{-4}n} \geq 0.95,$$

即

$$e^{-10^{-4}n} \leq 0.05.$$

故

$$n \geq \frac{-\ln 0.05}{10^{-4}} \approx 29957.3.$$

因此至少需购买 29958 注。

18. 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x}{4}, & 0 \leq x < 1, \\ \frac{1}{2} + \frac{x-1}{4}, & 1 \leq x < 2, \\ \frac{5}{6}, & 2 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$$

解：由分布函数在跳跃点处的跃度，

$$P(X=1) = F(1) - F(1^-) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4},$$

$$P(X=2) = F(2) - F(2^-) = \frac{5}{6} - \frac{3}{4} = \frac{1}{12},$$

$$P(X=3) = F(3) - F(3^-) = 1 - \frac{5}{6} = \frac{1}{6}.$$

又

$$P\left(\frac{1}{2} < X < \frac{3}{2}\right) = F\left(\frac{3}{2}\right) - F\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{5}{8} - \frac{1}{8} = \frac{1}{2}.$$

19. 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ \frac{1}{8}, & x = -1, \\ ax + b, & -1 < x < 1, \\ 1, & x \geq 1, \end{cases}$$

且 $P(X=1) = \frac{1}{4}$ ，试求常数 a, b 。

解：由分布函数的右连续性，

$$-a + b = \frac{1}{8}.$$

又

$$P(X=1) = F(1) - F(1^-) = 1 - (a + b) = \frac{1}{4},$$

故

$$a + b = \frac{3}{4}.$$

联立得

$$a = \frac{5}{16}, \quad b = \frac{7}{16}.$$

21. 设随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \frac{a}{1+x^2}, \quad -\infty < x < \infty.$$

解：由密度函数的归一性，

$$1 = a \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = a\pi,$$

故

$$a = \frac{1}{\pi}.$$

因此分布函数为

$$F(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^x \frac{1}{1+t^2} dt = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan x.$$

又

$$P(|X| < 1) = F(1) - F(-1) = \frac{1}{2}.$$

23. 设连续型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ ax \ln x + bx + 1, & 1 \leq x < e, \\ 1, & x \geq e. \end{cases}$$

试求: (1) 常数 a, b ; (2) 随机变量 X 的密度函数 $f(x)$ 。

解: 由于 X 为连续型随机变量, $F(x)$ 连续, 因此

$$F(1) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow e^-} F(x) = 1.$$

于是

$$b + 1 = 0, \quad ae + be + 1 = 1,$$

解得

$$a = 1, \quad b = -1.$$

故

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} \ln x, & 1 < x < e, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$